1 / 6 基础概念与 ER 读图

建议 8 分钟；从这一页顺着看即可，不需要回翻原笔记。中文为主，保留考试常见英文术语。

主线：需求 → ER 图 → 关系模式（PK/FK/约束）→ 关系代数查询。范围按助教 sheet 四块组织；第 6 页 SQL 是备查，sheet 未单列不代表已确认不考。

数据库、模式与三级架构

概念	一句话记忆
Database / DBMS	数据库是相关数据的集合；DBMS 是管理数据的软件，负责描述、访问、完整性及存储屏蔽。
Metadata	描述数据的数据，例如表结构、属性类型、键和约束，保存在系统目录中。
Schema / instance	schema 是结构和规则；instance 是某一时刻的实际数据。加列改 schema，插入记录改 instance。



两个 mapping：external/conceptual、conceptual/internal。**逻辑独立性**：改变概念模式，靠映射保持用户视图/程序不变（如拆表但旧视图保留）；**物理独立性**：改变内模式，不改变概念模式/程序（如加索引、换文件组织）。**改一条电话号码只是改实例，不是数据独立性的例子。**

ER 的构件、属性、键

名词	记法 / 区别
Entity type / instance	类型是一类对象，如 Student；实例是一个对象，如学号 S1 的学生。
Relationship type	实体之间的联系；联系自己的属性挂在联系上，如选课的 grade、用药的 quantity。
Simple / composite	简单属性不能再按本模型拆分；复合属性如 address(city,street)。
Multivalued / derived	多值如多个 phone；派生如由 dateOfBirth 算出的 age，标准映射不单独存。
Superkey / candidate key	超键能唯一标识；候选键是**最小超键**：去掉任何分量都不再保证唯一。
Primary / partial key	主键是选中的候选键；部分键只在**同一个 owner 内**唯一。

例：sid、email 各自唯一，则候选键为 $\{sid\}$、$\{email\}$；$\{sid, name\}$ 是超键但不是候选键。不能因当前小表恰好姓名不重就认定 name 永久是键。

每条关系都判断三件事

Degree：本课分一元（自关联）、二元、三元；自关联需区分角色。**Cardinality ratio：**“最多”关联几个，1:1、1:N、M:N。**Participation：**“至少”是否必须参加，total 至少 1、partial 可为 0。三者互不替代。

Clinic 雇用 Veterinarian：一个诊所有多名兽医，每名兽医只属于一个诊所，故 1:N；若诊所至少一名兽医且兽医必须有诊所，两端均 total。

Chen 符号：矩形 = 实体，双矩形 = 弱实体；菱形 = 联系，双菱形 = 标识联系；椭圆 = 属性，双椭圆 = 多值，虚线椭圆 = 派生；实下划线 = 键，虚下划线 = 部分键；双线 = 全参与，单线 = 部分参与。

摘录与压缩依据：助教 sheet §1–2；01 §1、3–4、7–8；02 §2–9；Tutorial 1 Q1(a)–(b)。例题为复习示范，非官方评分答案。

2 / 6 关系模型、完整性与映射规则

建议 10 分钟；这页的表格要能凭记忆重写。

关系模型：关系是集合，不是有顺序的 Excel 表

Relation= 关系/表，tuple= 元组/行，attribute= 属性/列，domain= 允许值集合。**关系模式**给定属性与域；**关系实例**是一组符合该结构的元组。值在本模型中是原子的；元组不重复、行无顺序。按名字对应列，不能把同一元组的不同列值随便换位。

degree = 属性数，cardinality = 当前元组数。空表仍有模式、degree 不变，cardinality 为 0。不要与 ER 的 cardinality ratio 混淆。

四类完整性：判断操作是否合法的顺序

约束	检查什么	典型违规
Domain 域	值属于规定域/满足规定取值条件	要求正整数却写 −1 或字符串。
Key 键	候选键唯一	插入已有的整个主键值。
Entity integrity 实体	主键**每个分量**都非 NULL	PK(A,B) 中 B 为 NULL。
Referential 引用	FK 整组对应同一目标键；本课允许整组 NULL 时可空	FK(A,B)=(A1,B2)，目标只有 (A1,B1)、(A2,B2)。

口诀：先看域与非空，再看键重复，最后查引用。外键自身可重复；FK 不是“指向列名即可”，要**整组值命中同一行**。若 FK 属于 PK 或另有 NOT NULL，则不能取 NULL。

插入：新 FK 的目标必须存在。**删除/改被引用键：**反向查是否有引用者；无级联/修复时，留下悬空引用就不合法。**改 FK：**新值重新查目标。题目写 independently 时，每次从**初始状态**判断。

ER → 关系：七步映射 + 两类属性

输入	输出规则
强实体	一类实体一张表；选一个候选键作 PK，其他需要的候选键保留 UNIQUE。
复合 / 派生	复合属性拆为简单分量，如 city、street；派生属性按本课标准映射不单独存。
弱实体	PK = **owner 的完整 PK + 部分键**；owner key 同时作 FK。owner 若也弱，继续继承到顶。
1:1 联系	一端放另一端键作 FK，通常选全参与一端；加 **UNIQUE** 保证至多一，必要时 NOT NULL 保证必须有对象。
1:N 联系	**N 端放 1 端的键作 FK**；联系属性也放 N 端。N 端全参与则其 FK 非空。
M:N 联系	另建表，含两端完整键作为 FK；每对至多一条联系时，组合两端键为 PK；加联系属性。
多值属性	另建表，例如 PersonPhone(pid,phone)，PK(pid,phone)，pid 是 FK；不是把多个号码塞进一个单元格。
n 元联系	另建表，收集所有角色键作 FK，再加联系属性；按“固定哪些角色即可唯一确定其余角色”找最小键。

n 元例：Supply(supplierID,partID,projectID,quantity)。若无更小唯一组，PK 为三者组合；若固定 supplierID、partID 至多一个 projectID，且没有更小键，则 PK 为前两者，projectID 仍是非空 FK。**不要只看图上哪端写 1 就删键。**

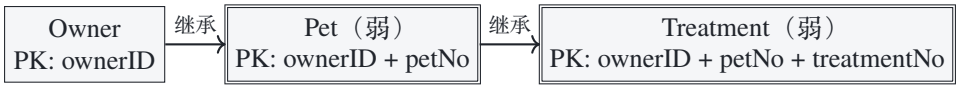
PK/FK 不保证一切：Pet.ownerID 非空只能保证每只宠物有主人，不能保证**每位主人至少有一只宠物**；全局存在性、跨行求和等规则可能需 assertion / trigger / 事务检查。

摘录与压缩依据：sheet §3；03 §2–11；04 §2–9、11；模拟卷 Q2/Q3 题型。例题为复习示范，非官方评分答案。

3 / 6 Tutorial 1：把整道 ER / 映射题压缩成一页

建议 10 分钟；重点看“弱实体继承完整键”和“联系属性放哪里”。

题意骨架：诊所雇兽医、指定经理；主人登记、拥有宠物；宠物多次治疗，治疗由兽医实施、可使用多种药，记录 quantity。



petNo、treatmentNo 都**不是全局唯一**；Treatment 的 owner 是 Pet，所以 FK 必须包含 Pet 的**两个**键分量。

联系（左: 右）	比例	参与：左 / 右	映射位置
Clinic–EMPLOYS–Vet	1:N	total / total	Vet.clinicID
Clinic–MANAGES–Vet	1:1	total / partial	Clinic.managerID，UNIQUE + NOT NULL
Clinic–REGISTERS–Owner	1:N	partial / total	Owner.clinicID
Owner–OWNS–Pet	1:N	total / total	Pet.ownerID 是 PK 的一部分，也是 FK
Pet–HAS_TREATMENT–Treatment	1:N	partial / total	Treatment 中保留完整 Pet 键
Vet–PERFORMS–Treatment	1:N	partial / total	Treatment.empID
Treatment–USES–Medication	M:N	partial / partial	独立 Uses 表，quantity 放这里

最终模式：下划线为 PK，星号为 FK 属性

Clinic $(\underline{\text{clinicID}}, city, street, postcode, phone, managerID^*)$

Veterinarian $(\underline{\text{empID}}, name, specialisation, salary, clinicID^*)$

Owner $(\underline{\text{ownerID}}, name, phone, email, clinicID^*)$

Pet $(\underline{\text{ownerID}}^*, \underline{\text{petNo}}, name, species, dateOfBirth)$

Treatment $(\underline{\text{ownerID}}^*, \underline{\text{petNo}}^*, \underline{\text{treatmentNo}}, date, diagnosis, fee, empID^*)$

Medication $(\underline{\text{medCode}}, name, unitPrice)$

Uses $(\underline{\text{ownerID}}^*, \underline{\text{petNo}}^*, \underline{\text{treatmentNo}}^*, \underline{\text{medCode}}^*, quantity)$

完整 FK 组：

$$\begin{aligned}\text{Pet.ownerID} &\to \text{Owner.ownerID}\\ \text{Treatment.(ownerID, petNo)} &\to \text{Pet.(ownerID, petNo)}\\ \text{Uses.(ownerID, petNo, treatmentNo)} &\to \text{Treatment.(ownerID, petNo, treatmentNo)}\\ \text{Uses.medCode} &\to \text{Medication.medCode}\end{aligned}$$

其余单列 FK：Clinic.managerID → Vet.empID；Vet.clinicID、Owner.clinicID → Clinic.clinicID；Treatment.empID → Vet.empID。

必须补的约束：所有 PK 分量非空；managerID 唯一且非空；Vet.clinicID、Owner.clinicID、Treatment.empID 非空。经理须在同一诊所工作，单列 FK 还不够：

$$\forall c \in Clinic,\quad Veterinarian[c.managerID].clinicID = c.clinicID.$$

两类额外业务规则：每位主人至少有宠物：$\forall o \in Owner, \exists p \in Pet : p.ownerID = o.ownerID$；同一宠物治疗号较小者，日期不得更晚。可用全局断言/约束触发器检查，不能笼统写“FK 已保证”。

摘录与压缩依据：Tutorial 1 Q1(a)–(d) 及已有 tutorial1_answers；Vet 为 Veterinarian 的排版缩写，关系含义不变。例题为复习示范，非官方评分答案。

4 / 6 关系代数：算子 + Tutorial 2 前三问

建议 10 分钟；先保留 ID，最后才投影姓名。经典 RA 使用集合语义。

算子	中文含义与考点
$\sigma_p(R)$ 选择	按条件筛**行**，属性不变；below / less than 用 $<$，不是 $\leq$。
$\pi_{A,B}(R)$ 投影	只留指定**列**，**去重**；投影本身不会给出"多少个"。
ρ 重命名	给关系/属性改名，区分同一张表的两个角色；自连接常先改名。
$\cup, \cap, -$	并、交、差；两侧须**并相容**：属性结构/域对应，必要时先投影和重命名。
$R \times S$	所有配对；若行数分别 m, n，积有 mn 行（先避免重名属性）。
$R \bowtie_p S$	theta join = $\sigma_p(R \times S)$；等值连接保留参与等值比较的两列。
$R \bowtie S$	自然连接匹配**所有同名属性**，结果合并同名列；不能代替任意业务连接。
$R \div D$	"每个目标都覆盖"；输出不在 D 中的那组属性；额外配对不扣分。
$\gamma_{G;f(A)\to v}(R)$	按 G 分组，输出组属性与聚合结果；COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX。

Tutorial 2 的固定输入（后两页统一用这些缩写）

```
S = Student(sid,sname,major,level)
C = Course(cid,title,dept,credits)
E = Enrolled(sid,cid,term,grade)
I = Instructor(iid,iname,dept)
T = Teaches(iid,cid,term)
```

E 的记录粒度是一次学期选课，T 的粒度是某教师在某学期教某课。**E 与 T 按 cid 和 term 一起匹配**，否则可能把不同学期的教学关联起来。

(i) CS 系且超过 3 学分：选择后投影

$$\boxed{\pi_{title}\big(\sigma_{dept='CS' \wedge credits>3}(C)\big)}$$

内层筛课程，外层只留 title。若先丢了 dept / credits，后续条件就无法计算。

(ii) 上过 I1 的课的学生姓名：沿完整连接键找人

$$\boxed{\pi_{sname}\big(S \bowtie E \bowtie \sigma_{iid='I1'}(T)\big)}$$

S 与 E 匹配 sid；E 与 T 匹配 cid、term。不要为了找姓名就直接把教师名、学生名或课程 title 连起来。

(iii) CS 或 Math / 两类都上过：先做学生 ID 集合

$$A = \pi_{sid}(E \bowtie \sigma_{dept='CS'}(C)), \qquad B = \pi_{sid}(E \bowtie \sigma_{dept='Math'}(C)).$$

$$\boxed{\text{OR}: \ \pi_{sname}(S \bowtie (A \cup B))} \qquad \boxed{\text{BOTH}: \ \pi_{sname}(S \bowtie (A \cap B))}$$

不能先投影名字再求交：可能 CS 组有 Amy(S1)，Math 组有 Amy(S2)，名字交集会把两个人误当成同一个人。题目明确要求 intersection，就不机械地把 both 写成除法。

摘录与压缩依据：sheet §4；05 §1–8、11；Tutorial 2 Q1(a)(i)–(iii) 及已有答案；两模拟卷 Q4 同类模式。例题为复习示范，非官方评分答案。

5 / 6 差、除法、聚合与三个补充模式

建议 15 分钟；这是关系代数最值得反复看的一页。

(iv) 从未选课：用全体学生减去出现过的学生

$$\boxed{\pi_{sname}\big(S \bowtie (\pi_{sid}(S) - \pi_{sid}(E))\big)}$$

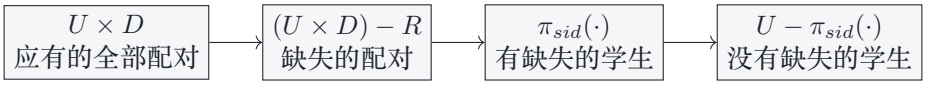
never / none / no 是集合差，不是某条选课记录上的不等号。“没选过 CS”应减去选过 CS 的人；选过 Math 不能证明没选过 CS。

(v) 选过每一门 CS 课程：先写目标与配对

$$D = \pi_{cid}(\sigma_{dept='CS'}(C)), \quad R = \pi_{sid,cid}(E), \quad U = \pi_{sid}(S).$$

若 $D \neq \varnothing$： $Q = U \cap (R \div D)$，输出 $\pi_{sname}(S \bowtie Q)$。

$$\boxed{Q = U - \pi_{sid}\big((U \times D) - R\big)} \qquad \text{也适用于空目标。}$$



小例：$D = \{C1, C2\}$，R 中 S1 有 C1、C2、C3，S2 只有 C1。则 S1 合格，S2 不合格；**多选 C3 不影响合格**。若 D 为空，按全体 U 解释“每门都满足”，结果为 U；只用标准 $R \div D$ 的候选域通常是 $\pi_{sid}(R)$，可能漏掉从未选课者。

(vi) 每系课程数与平均学分：对课程分组

$$\boxed{\gamma_{dept;\,\text{COUNT}(cid)\to nCourses,\,\text{AVG}(credits)\to avgCredits}(C)}$$

数哪个对象，就保留哪个对象的身份。数学生先按 sid 去重，数不同课程先按 cid 去重，数选课记录则保留 sid、cid、term。不要 join 后直接 COUNT 就当作人数。

补充 1：重命名 + 自连接，找同部门的不同员工

设 $H = Employee(eid, name, dept, salary)$，$H_1 = \rho_{H_1}(H)$、$H_2 = \rho_{H_2}(H)$：

$$\boxed{\pi_{H_1.name}\big(\sigma_{H_1.dept=H_2.dept \,\wedge\, H_1.eid\neq H_2.eid}(H_1 \times H_2)\big)}$$

同部门是业务条件，eid 不同排除自己与自己；**不能只写名字不同**，同名也可能是不同员工。

补充 2：largest / most，先数再求极值，保留并列

$$G = \gamma_{dept;\text{COUNT}(eid)\to n}(H), \qquad M = \gamma_{\text{MAX}(n)\to m}(G).$$

$$\boxed{\pi_{dept,n}\big(\sigma_{n=m}(G \times M)\big)}$$

输出所有最大值并列部门；不是取任意一个部门，也不是只比较员工 salary。

补充 3：跨学期“不同课程数”，先去掉 term 再计数

$$P = \pi_{sid,cid}(E), \qquad \boxed{\gamma_{sid;\text{COUNT}(cid)\to nDistinctCourses}(P)}$$

同一学生同一课修两学期在 P 中只算一对；结果只含 E 中出现过的学生，若要求含零课程学生，须另处理全体 S 中未出现者。

摘录与压缩依据：sheet §4 的 none/every/more than one/largest/how many；05 §5–11；T2(a)(iv)–(vi)；补充例用已列 schema 自编示范。例题为复习示范，非官方评分答案。

6 / 6 SQL 备查 + 最后一遍查错

建议 7 分钟；sheet 未单列 SQL，本页放最后，前五页先看完。

书写顺序： SELECT – FROM – WHERE – GROUP BY – HAVING – ORDER BY。

理解顺序： FROM/JOIN 配对 → WHERE 筛行 → GROUP BY 分组 → HAVING 筛组 → SELECT 输出 → DISTINCT 去重 → ORDER BY 排序。

SQL 默认保留重复，RA 默认去重；SQL 的 SELECT 是选输出列，不等于 RA 的 σ。

Tutorial 2 Q1(b)：四种基本写法

```sql
-- (i) CS / Math students
SELECT sname, level FROM Student WHERE major IN ('CS', 'Math');
-- (ii) Student name, course title and term for each enrolment
SELECT s.sname, c.title, e.term
FROM Enrolled AS e
JOIN Student AS s ON s.sid = e.sid
JOIN Course AS c ON c.cid = e.cid;
-- (iii) Distinct titles of courses taught by I1
SELECT DISTINCT c.title
FROM Course AS c JOIN Teaches AS t ON t.cid = c.cid
WHERE t.iid = 'I1';
-- (iv) Students with an unassessed enrolment
SELECT DISTINCT sid FROM Enrolled WHERE grade IS NULL;
```

NULL： 普通 =、<> 等与 NULL 比较通常是 UNKNOWN，WHERE 只保留 TRUE；判断缺失用 IS NULL。故 grade <> 'A' 不会取出 NULL。**NOT IN 的集合中混入 NULL** 时，非匹配值也可能变 UNKNOWN；判断“没有对应记录”常用 NOT EXISTS。

计数、分组与 NULL：记住这一张小表

表达式	含义；若 score = 90、80、NULL、80、NULL
COUNT(*)	数全部行，结果 5。
COUNT(score)	数 score 非 NULL 的行，结果 3。
COUNT(DISTINCT score)	数不同的非 NULL 值，结果 2。
SUM(score) / AVG(score)	忽略 NULL；SUM = 250，AVG = $250/3$，**不是除以 5**。
GROUP BY / HAVING	每组一行；WHERE 先筛原行，HAVING 再用聚合条件筛组。

空输入的 COUNT 为 0；SUM/AVG 等通常为 NULL。不要把 AVG(DISTINCT charge) 当作“每笔租赁的平均账单”，相同金额的不同事件仍是多笔事件。

最后 10 个检查：考场只写公式、模式和必要短句

1. 三级模式按“用户视图 / 全库逻辑 / 物理存储”分，两个独立性按改变的层判断。
2. 候选键要最小；复合 PK 的每个分量都非空；不要把 FK 误当成必须唯一。
3. 弱实体 PK 继承 owner 的**完整**键；两层弱实体不能只继承最上一层的一列。
4. 1:N 的 FK 在 N 端；1:1 检查 UNIQUE；多值属性与 M:N 联系通常各建表。
5. 全参与不等于 1:N 的“一”，双线表达“至少一个”，比例表达“最多几个”。
6. FK 按整组查目标；删除/改键先查引用者；独立操作每次回到题给初始状态。
7. RA 先保留 ID，最后输出名字；并/交/差两侧模式相容；不要过早丢连接属性。
8. 自然连接会用**所有同名列**；学期/事件键不能漏，名字/标题不能替代身份。
9. every 用目标集与配对表；never 用差；how many 用聚合；largest 保留所有并列。
10. 严格不等号别写反；NULL 不当 0；RA 去重、SQL 默认不去重；统计前想清“数谁”。

资料来源：助教 Quiz 1 Revision Sheet p.1 §1–4；现有 01–06 中文 notes；Tutorial1.pdf p.1 与 Tutorial 2.pdf p.1 及已整理答案；两套模拟卷 Q1–Q4 的题型。本文为摘录、压缩与重组，不是新增官方考点或真实试卷答案。SQL 仅作静态示范，未执行。